

Conceptualización de Plataforma Digital para la Trazabilidad de Historias Clínicas para Mascotas

Artículo de Proyecto de Grado de la Maestría en Gestión de la Innovación

Maria Fernanda Sanchez Taype, *maria.sancheztaype@u.icesi.edu.co* y Diana Rojas, *diana.rojascordoba@u.icesi.edu.co*

Tutor(a): Jose Moncada, *jamoncada@icesi.edu.co*

Abstract

Purpose - This project aims to conceptualize a digital application for managing pet medical records. It focuses on helping small local veterinary clinics efficiently handle their operations and compete in the digital market, while also preventing pet owners from losing their pets' medical records.

Design/methodology/approach - The research involved four steps combining quantitative and qualitative methods: surveying stakeholders, and conducting in-depth interviews with veterinary clinic owners and pet owners.

Findings - Our city faces challenges in digitalizing pet medical records due to a lack of public policies, leading to limited digital services in veterinary clinics. This highlights the need for a digital solution to enhance the competitiveness of small veterinary clinics and provide pet owners with better access to digital services.

Practical implications -. The proposed digital application model offers a roadmap for veterinary clinics to become more competitive. It can also serve as a resource for other companies facing similar challenges.

Originality/Value -This study contributes to the emerging market of pet care and innovation in the veterinary sector. The conceptualization of the development of the digital application in this study is original and valuable, as it provides a practical approach to managing the traceability of pet medical records, generating peace of mind and confidence for pet owners, and enhancing effectiveness in diagnoses for veterinarians and small veterinary service providers.

Keywords

Pet care, interoperability, mobile application, pet tech, veterinary services, pets, animal health, technology, medical history.

I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad el cuidado de los animales de compañía ha adquirido una relevancia global. En Colombia, datos recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) muestran que en el 2021 el 67% de los hogares conviven con al menos un animal de compañía, lo que equivale a 4,4 millones de familias (DANE, 2021). El 60% de esos hogares tiene un perro como mascota, mientras que el 22,3% posee un gato (DANE, 2021). Esta alta tasa de convivencia resalta la importancia de entender las necesidades de salud y bienestar de estos animales, que son percibidos por el 95% de los propietarios en Latinoamérica como hijos o miembros de la familia, según un estudio de World Animal Protection (World Animal Protection, 2018).

Este fuerte vínculo no solo genera un gran valor emocional, sino que también está impulsando una industria en crecimiento. El consumo de productos y servicios para mascotas en Colombia alcanzó los 1,2 billones de pesos en 2022, con una proyección de crecimiento que apunta a los 6,1 billones de pesos para el 2026, según el informe "Pet Care in Colombia" de Passport Euromonitor International (2023). Además, el tamaño del mercado de cuidado de mascotas de América Latina alcanzó los US \$10.2 mil millones en 2022 y se proyecta que el valor de mercado alcanzará los US \$14.2 mil millones para 2028 (IMAR GROUP, 2023). La industria global de tecnología para mascotas, conocida como "pet tech", también muestra un crecimiento notable, valorada en 5.000 millones de dólares en 2022 y con expectativas de alcanzar una tasa de crecimiento anual compuesto del 15% hasta el 2032 (LR, 2023). En 2024, se espera que la industria global de cuidado de mascotas alcance los \$207.6 mil millones, representando un aumento del 4.7% respecto al año anterior (GlobalPETS, 2024). Esto subraya la importancia de los animales de compañía en la economía global.

Los animales de compañía producen efectos positivos en la salud y bienestar de las personas, promoviendo valores como el amor, la fidelidad y la responsabilidad (Cartolin et al., 2020). Sin embargo, enfrentan retos inherentes a su longevidad más corta en comparación con los humanos. Se ha detectado que, a diferencia de las pérdidas humanas, la culpa toma una figura relevante en el proceso de duelo tras la muerte del animal de compañía (Quackenbush y Graveline, 1984), esto se debe a que el dueño de la mascota asume que el bienestar de la mascota depende completamente de él. (Hunt y Padilla, 2006).

En Colombia, el promedio de vida de los perros y gatos es menor al de otras regiones, influenciado por factores como la calidad de la atención médica, la alimentación y el estilo de vida (Barreto, 2023). En comparación con regiones como Estados Unidos y Europa, la esperanza de vida de las mascotas en Colombia podría ser hasta un 25% menor. Según la Dra.

Claudia Benavides, directora médica de Movet, los controles médicos regulares, la vacunación y la desparasitación son cruciales para mejorar la longevidad de las mascotas. Por lo tanto, las visitas veterinarias regulares son esenciales, ya que permiten identificar a tiempo síntomas de enfermedades que los dueños pueden pasar por alto (EL TIEMPO, 2023).

En este contexto, los servicios veterinarios se han convertido en un aspecto esencial para el bienestar de las mascotas (Declaración Universal sobre Bienestar Animal –DUBA-, 2023). A pesar del valor emocional y económico que representan, la gestión de la salud de las mascotas en el país enfrenta desafíos significativos. Uno de los problemas clave es la dificultad para mantener y gestionar de manera eficaz los historiales clínicos. Según las encuestas realizadas en el marco de este proyecto, los dueños de mascotas a menudo olvidan las fechas exactas de vacunación y desparasitación, así como detalles importantes sobre la historia médica de sus mascotas. Además, los registros médicos se entregan principalmente en papel, lo que aumenta el riesgo de pérdida o extravío, y dificulta el acceso rápido a la información durante las consultas veterinarias.

Esta carencia y desorden de datos afecta la capacidad de los veterinarios para realizar diagnósticos precisos y brindar tratamientos efectivos (Cortés, 2015). Según las entrevistas realizadas, los profesionales destacan como el principal desafío el hacer un diagnóstico sin contar con antecedentes médicos previos, lo que puede retrasar el inicio del tratamiento adecuado y elevar la ansiedad de los dueños. La falta de información también incrementa los costos y riesgos para las mascotas, al obligar a los veterinarios a optar por exámenes generales o pruebas innecesarias.

La situación se complica aún más por el hecho de que muchos de los negocios de servicios veterinarios en Colombia son pequeños, sin los recursos para implementar sistemas costosos de gestión efectiva de historiales clínicos (Grajales et. al, 2020). Adicionalmente, las soluciones existentes, tales como, plataformas de software y documentación física, presentan limitaciones, como la falta de integración de la información entre veterinarios que permita compartir y facilitar la trazabilidad de las historias clínicas, la ausencia de herramientas para simplificar los historiales de manera útil para el diagnóstico y características adaptadas a las necesidades específicas de los pequeños consultorios veterinarios, que ayuden a fidelizar a los clientes mediante la gestión de servicios veterinarios. (Ver imagen N.º 1).

Imagen 1. Benchmark de gestión de historiales clínicos y servicios veterinarios.

Benchmark					
Interoperabilidad de historias clínicas	✗	✗	✗	✗	✗
Resumen Clínico Efectivo	✗	✗	✗	✗	✗
Optimización de servicios para fidelización	✗	✗	✗	✓	✓

Frente a esta problemática, es fundamental desarrollar una solución que permita a los veterinarios y dueños de mascotas acceder a historiales clínicos actualizados de las mascotas para mejorar la precisión de los diagnósticos y la trazabilidad de la información médica. Esta solución debe ser económica, accesible y fácil de usar, de modo que también pueda beneficiar a los pequeños negocios de servicios veterinarios de la ciudad de Cali, fortaleciendo la competitividad de los mismos. Además, abordará la necesidad de integrar los registros médicos en una única plataforma centralizada, facilitando el acceso para propietarios y veterinarios por igual. Por lo tanto, a lo largo de este documento, se analizará el estado actual de los servicios veterinarios y la gestión de historiales clínicos, se identificarán las necesidades específicas de los pequeños consultorios veterinarios y se presentará una propuesta de solución tecnológica que aborde estos desafíos.

Por lo tanto, nos enfrentaremos a resolver el siguiente reto: ¿DQMP facilitar la trazabilidad de las historias clínicas de las mascotas en Cali para mejorar la precisión de los diagnósticos y aumentar la competitividad de los consultorios veterinarios?

II. MATERIALES Y MÉTODOS

En este trabajo de grado, se adoptó una metodología compuesta por cuatro etapas fundamentales: A. descubrir, B. definir, C. idear y D. prototipar. Este enfoque metodológico no solo facilitó una comprensión profunda del problema y su contexto, sino que también proporcionó las bases necesarias para el diseño de una solución innovadora y eficaz que aborda la falta de trazabilidad en las historias clínicas de mascotas, mejorando la precisión de los diagnósticos y la competitividad de los consultorios veterinarios.

A. Etapa de Descubrimiento: La primera etapa del proceso, denominada descubrir, comenzó con la elaboración de un mapa de contexto que permitió identificar y analizar los factores políticos, culturales, tecnológicos, sociales y económicos relevantes para el problema. Este análisis contextual proporcionó una visión amplia sobre las dinámicas que influyen la relación entre los dueños de mascotas y las

empresas de servicios veterinarios, particularmente en situaciones donde la información médica se pierde o no se transfiere adecuadamente entre visitas/consultas.

También, se realizó un mapeo de actores involucrados en el ecosistema veterinario, identificando a veterinarios, dueños de mascotas, dueños de veterinarias y cuidadores de mascotas como principales participantes. Se llevó a cabo una serie de entrevistas con cada uno de estos grupos para explorar sus necesidades, frustraciones y expectativas. Además, se utilizó la técnica de Benchmarking para examinar las soluciones existentes, lo que ayudó a entender mejor cómo se han abordado problemas similares en el mercado y qué deficiencias persisten.

B. Etapa de Definición: En la fase de definir, se analizaron y clasificaron las respuestas obtenidas en las 61 entrevistas realizadas a actores claves dentro del ecosistema veterinario, que incluye 26 dueños de veterinarias, 15 veterinarios y 20 dueños de mascotas. Este análisis permitió identificar que los dueños de pequeños consultorios veterinarios y los dueños de mascotas eran los actores con mayor influencia en la problemática central. Se decidió entonces concentrar los esfuerzos del proyecto en estos dos perfiles por su papel crítico en la gestión de la información clínica.

Con la información recopilada, se generaron diversas preguntas retos para beneficiar a ambos actores sin perder de vista la problemática principal. Se utilizó la técnica de hits para seleccionar la pregunta reto: ¿De qué manera podríamos facilitar la trazabilidad de las historias clínicas de las mascotas en Cali para mejorar la precisión de los diagnósticos y aumentar la competitividad de los consultorios veterinarios? Esta pregunta guio la siguiente fase del proyecto y aseguró que las soluciones propuestas estuvieran alineadas con las necesidades reales del contexto.

C. Etapa de Ideación: La etapa de idear involucró un proceso creativo de generación de múltiples ideas, mediante sesiones de brainstorming utilizando técnica nominal, con el objetivo de responder a la pregunta reto. Durante esta fase, se establecieron criterios claros para evaluar las ideas, como accesibilidad, digitalización y facilitación de la trazabilidad de historias clínicas. Después de un proceso de convergencia utilizando el criterio de las 3i (impacto, imaginación, influencia), se decidió que la solución óptima sería una plataforma digital que conectaría a dueños de mascotas y veterinarias, permitiendo compartir y acceder a servicios veterinarios e historiales médicos.

Para profundizar en la definición del concepto, se llevó a cabo un service safari en aplicaciones y plataformas de servicios veterinarios existentes, evaluando sus funcionalidades y experiencia de usuario (UX). Esto permitió definir el concepto

de la plataforma digital, asegurando que fuera innovadora y adecuada a las necesidades identificadas.

D. Etapa de Prototipado: Finalmente, la etapa de prototipado se centró en materializar la idea seleccionada. Se desarrollaron wireframes iniciales y luego un prototipo más detallado utilizando herramientas como Figma. Este prototipo fue evaluado a través de pruebas de usuario para recoger feedback y realizar ajustes necesarios. Este proceso iterativo aseguró que el producto final estuviera bien adaptado a las necesidades de los usuarios finales.

Finalmente, se diseñó un modelo de negocio utilizando el lienzo de Business Canvas, con el fin de mapear los aspectos que nos ayudaba a hacer viable el proyecto, acompañado de estrategias de comunicación y marketing para promover la aplicación digital. Se publicaron mensajes en redes sociales y se realizaron entrevistas y encuestas para validar la aceptación y comprensión por parte del público objetivo. Los datos recopilados a partir de estos esfuerzos se analizaron y se realizaron los ajustes necesarios para optimizar la aplicación.

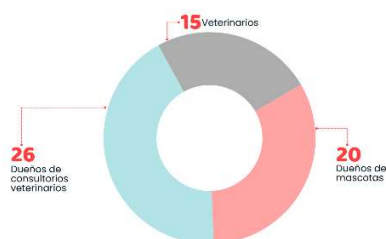
Esta estructura metodológica garantiza que los hallazgos y el prototipo desarrollado sean relevantes y útiles para mejorar la gestión de historias clínicas en el contexto veterinario, lo cual podría ser adaptado o extendido a otras regiones o problemas similares en el sector de la salud animal.

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el desarrollo de este proyecto de grado, se llevó a cabo una investigación exhaustiva para comprender la situación actual de la gestión de historias clínicas en las veterinarias de Cali. Identificamos que existen 6.856 establecimientos veterinarios registrados en la ciudad (Zoonosis, 2023), un número significativo que refleja la amplia demanda de servicios veterinarios y subraya la importancia de contar con sistemas efectivos de manejo de información.

Para entender más a fondo las necesidades y limitaciones de estos establecimientos, se entrevistaron a 61 actores claves dentro del ecosistema veterinario, incluyendo 26 dueños de veterinarias, 15 veterinarios y 20 dueños de mascotas. (Ver imagen N.º 2).

Imagen 2. Clasificación de personas entrevistadas.



Estas entrevistas revelaron que un 92% de los dueños de las clínicas utilizan programas como Microsoft Excel y Access para gestionar las historias clínicas y otros servicios veterinarios. Sin embargo, la mayoría expresó insatisfacción con estas herramientas, destacando que no cumplen con todas sus necesidades operativas y clínicas. Además, manifiestan que su descontento crece debido a que las plataformas o software existentes les falta funcionalidades específicas para sus negocios, presentan un nivel de dificultad de manejo importante y su alto costo. Por ende, descubrimos la existencia de una notable brecha en el mercado, evidenciando una clara oportunidad para innovar en este espacio.

En cuanto a los dueños de mascotas, se encontró que 17 de los 20 entrevistados tienen de 2 a 3 animales de compañía y que enfrentan desafíos significativos al recordar detalles importantes de las historias clínicas durante las consultas, como fechas de vacunación y desparasitación, especialmente en casos de mascotas mayores. Esta situación no solo genera ansiedad entre los dueños, sino que también impide que los veterinarios proporcionen un diagnóstico rápido y preciso, lo que es crucial especialmente en situaciones de emergencia. Además, los veterinarios señalaron que el mayor desafío es realizar diagnósticos efectivos sin tener acceso a información clínica previa, lo que a menudo obliga a realizar pruebas adicionales que podrían haberse evitado con mejor acceso a los datos históricos de salud del animal.

Todo esto explorado dio como resultado que, en Cali existe una difícil gestión de historias clínicas a causa de pérdida y olvido por parte de los dueños de mascotas, adicionalmente descubrimos que este riesgo de extravío aumenta debido a la entrega de los registros médicos en papel, lo que acentúa más la problemática, pues esto genera que los veterinarios no tengan la información actualizada y disponible para realizar los diagnósticos de manera oportuna, generando más costos para los dueños de mascotas y más dolor para las mascotas enfermas, ya que se generan procesos como repetir exámenes o tratamientos poco adecuados.

Finalmente, se concluye que la confianza de los dueños de las mascotas crece cuando los diagnósticos son acertados, generando que los tratamientos sean más efectivos.

Para solucionar esta problemática, se creó Balto una plataforma digital que apoya el propósito de proteger y cuidar a las mascotas, brindando siempre a la mano la historia clínica de la mascota, independientemente de la veterinaria que los atienda. Balto permite que el dueño de la mascota sea quien pueda administrar y controlar lo que suceda con el historial clínico de la mascota con un solo clic, de esta manera puede autorizar el acceso a la historia clínica para que sea actualizada por la veterinaria que lo está atendiendo y poder revisar la

información médica al instante. Esta plataforma cuenta con un sistema de reconocimiento inteligente, el cual permite que si en algún momento no recuerdas el número de historial clínico de la mascota, con solo una foto, la plataforma reconocerá el usuario y te brindará los datos del historial médico para que puedas visualizarlo.

Además, con este reconocimiento facial, si la mascota se pierde será muy fácil de encontrarla, la foto queda como una huella de identificación, por lo tanto, si algún extraño encuentra a la mascota, la puede reportar por medio de la plataforma.

Esta plataforma brinda a los dueños de consultorios y veterinarios, usar la plataforma como una solución integral para gestionar el historial clínico de las mascotas, permitiendo tener información relevante en tiempo real que permita generar diagnósticos más precisos y oportunos, dentro de la plataforma digital, los dueños de consultorios y veterinarios pueden hacer uso del e-commerce, permitiendo que expongan sus productos y servicios para potencializar sus ofertas en la tienda virtual, conectando directamente con los dueños de las mascotas sin intermediarios. (Ver imagen N.º 3 y N.º 6 de anexos).

Imagen 3. Prototipo de Balto - Sección Home Veterinarios

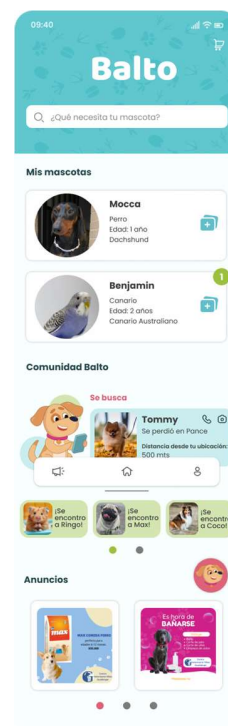


Balto funciona accediendo al perfil como dueños de veterinaria o como dueños de mascotas, usando el correo electrónico con el cual los usuarios se registran al inicio. Si accedes como dueño de veterinarias encontrarás la opción de registrar tus productos o servicios en la tienda virtual, en la plataforma digital se podrán ver las citas agendadas de la semana de tus pacientes, y administrar los horarios con facilidad, dentro de la aplicación los veterinarios pueden hacer los registros de los nuevos pacientes diligenciando los datos básicos que el sistema va solicitando como: nombre, tipo de mascota, género, tamaño, raza, fecha de nacimiento, con estos datos más el motivo de la consulta, el historial médico quedará guardado

automáticamente en la nube.

Al acceder como perfil de dueños de mascotas, tendrás el poder de decidir con qué veterinaria deseas compartir el historial clínico de tus mascotas. (Ver imagen N.º 4 y N.º 7 de anexos). Balto está diseñado para cualquier tipo de mascota como perros, gatos, conejos, gallinas. Dentro de la aplicación los dueños de mascotas pueden visibilizar la oferta de productos y servicios de las diferentes veterinarias y realizar las compras según su conveniencia por cercanía y búsqueda.

Imagen 4. Prototipo de Balto – Sección Home Dueños de mascotas.



Una vez se realizó el prototipo, se materializaron los paquetes comerciales y costos aproximados, generando cifras llamativas para dueños de veterinarias y dueños de mascotas:

Primera etapa:

- Dueños de mascotas:** Paquete gratuito que consta de creación de perfiles ilimitados para mascotas, reserva de citas online sin esperas ni intermediarios y uso del sistema de reconocimiento de mascotas perdidas (perros y gatos).
- Dueños de veterinarias/veterinarios:** Paquete gratuito que contiene un sistema de reservas de citas online, visibilidad de agenda disponible y autonomía de reserva de citas para los dueños de mascotas y creación de historias clínicas ilimitado.

Segunda etapa:

- a. **Dueños de veterinarias/veterinarios:** Paquete vet premium donde, el costo estimado mensual es de \$90.000 mil pesos o anual de \$1.080.000 pesos, el cual contiene las siguientes funcionalidades: creación de historias clínicas ilimitado y análisis de datos de salud para mejorar el diagnóstico, espacio digital para realizar su propia tienda virtual, marketing directo a clientes potenciales: visibilidad de productos y servicios por cercanía y búsqueda, recordatorio de citas y vacunas personalizado para los clientes; y una comisión mínima por transacción del 2%

Tercera etapa:

- a. **Dueños de mascotas:** Paquete de cuidado integral doméstico (perros y gatos) donde el costo puede ser mensual por \$63.516 pesos ó pueden pagar anual el valor de \$586.300 pesos, el cual incluye las siguientes funcionalidades: asesoría veterinaria virtual ilimitada, 2 consultas veterinarias presenciales al año, 3 desparasitaciones internas al año, esquema de revacunación anual, 1 consulta de emergencia 24/7 presencial al año y el servicio de dispensación mensual de alimento automático.

Balto será posible con una inversión de 182 Millones. Este presupuesto se proyectó para tres años y sin inversiones adicionales durante este tiempo. Con las cifras de 10 paquetes para cada perfil y garantizando 5 paquetes vendidos en cada mes, vemos que el primer año nuestros números son rojos debido a la inversión inicial del desarrollo del aplicativo. Sin embargo, para el tercer año vemos un margen ebitda positivo y con una TIR del 15%, lo cual hace viable nuestro proyecto. (Ver imagen N.º 5).

Imagen 5. Presupuesto Balto

AÑO	AÑO 1	AÑO2	AÑO3
VENTAS	\$59.236.017	\$187.713.525	\$311.204.925
UTILIDAD BRUTA	-\$10.602.267	\$76.824.600	\$169.738.200
EBDITA	-\$54.494.267	\$0	\$89.878.200
MG EBDITA	-92%	0%	29%
FLUJO DE CAJA LIBRE	-\$136.894.560	\$15.627.990	\$37.693.700

Finalmente, cuando hicimos el service safari, logramos cuantificar el tiempo de las consultas médicas, siendo en promedio 28 minutos, dentro de este tiempo, los veterinarios, dedicaban la mayor parte del tiempo (16 minutos), realizando

preguntas médicas para saber los antecedentes de la mascota, el motivo de la consulta y esperando respuestas de los dueños que suelen esforzarse en recordar detalles.

Por ende, creemos que Balto al proporcionar esta información de forma inmediata y más completa, podríamos aumentar el tiempo al examen físico de la mascota y disminuir el tiempo de consulta. Además, la integración de herramientas digitales en la atención sanitaria no solo optimiza la gestión de información sanitaria, sino que también mejora la precisión diagnóstica y la eficiencia del tratamiento gracias al uso de inteligencia artificial y análisis de datos en tiempo real (Tiga Health, 2020).

También, encontramos que la adopción de tecnologías digitales en la atención veterinaria está permitiendo una gestión más eficiente de los historiales clínicos, ofreciendo acceso en tiempo real a datos importantes que pueden mejorar el diagnóstico y tratamiento de las mascotas. Esta digitalización es crucial para el avance de la medicina veterinaria hacia prácticas más predictivas y personalizadas (Health for Animals, 2020).

La discusión de estos resultados en relación con la literatura existente refuerza la urgencia de adoptar soluciones tecnológicas avanzadas en el sector veterinario. Comparando con estudios previos, se confirma que la implementación de tecnologías de información eficientes es un paso crucial hacia la mejora de la atención veterinaria, tal como se ha observado en otros ámbitos de la salud.

IV. CONCLUSIONES

El presente trabajo presenta una problemática crítica en la gestión de la salud de los animales de compañía en Cali: la deficiente trazabilidad y centralización de los historiales clínicos. A lo largo del desarrollo de este proyecto, se evidenció la importancia creciente de los animales de compañía en los hogares, siendo considerados verdaderos miembros de la familia y su salud, un aspecto emocional y económico de gran relevancia.

A través de encuestas y entrevistas profundas con veterinarios, dueños de mascotas y otros actores relevantes, se descubrió una notable fragmentación en el manejo de la información médica. Este problema no solo complica los diagnósticos y eleva los costos por tratamientos ineficaces o pruebas repetidas, sino que también genera ansiedad en los dueños durante emergencias médicas por falta de acceso a información vital. En respuesta a esta necesidad, el diseño e implementación de la plataforma digital Balto ofrecieron una solución viable y efectiva, demostrando cómo la tecnología puede facilitar un acceso rápido y fiable a los datos médicos, crucial para la atención de las mascotas.

Sin embargo, el estudio enfrentó limitaciones, como la resistencia al cambio por parte de algunos actores

acostumbrados a sistemas tradicionales y la limitación geográfica del estudio a la ciudad de Cali. A pesar de estos desafíos, el proyecto abre camino a futuras investigaciones que podrían expandir la implementación de Balto a otras regiones, evaluando su impacto en la salud de las mascotas y la operatividad de los negocios veterinarios a largo plazo.

La implementación de Balto tiene implicaciones significativas para el mercado de pet tech y la práctica veterinaria, destacando la importancia de la digitalización en este sector. Al ofrecer una herramienta robusta y accesible, Balto no solo mejora la gestión de historiales clínicos, sino que también fortalece la competitividad de los consultorios veterinarios, alineándose con las tendencias globales de crecimiento en el cuidado de mascotas y la adopción de tecnologías emergentes.

Este estudio demuestra la viabilidad y la necesidad urgente de adoptar soluciones tecnológicas avanzadas para enfrentar los desafíos en la salud animal. Se espera que Balto sirva de modelo para futuras innovaciones, mejorando no solo la atención veterinaria sino también fortaleciendo el vínculo entre los animales y sus dueños, promoviendo un cuidado más informado y consciente. Con este trabajo de grado, se marca un paso hacia la modernización del cuidado de las mascotas en Cali y potencialmente en otros contextos, facilitando una mejora sustancial en la calidad de vida de las mascotas y la satisfacción de sus dueños.

V. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Cartolin, et al. (2020). Emotional impact associated with the loss or death of a pet. Scielo. Citado en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1609-91172020000200037#B18
- Cortés, F. (2015). Manual de prácticas de clínica de perros y gatos (p. 13). Citado en: <https://www.uv.mx/pozarica/cba/files/2017/09/Manual-de-practicas-de-clinica-de-perros-y-gatos.pdf>
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2021). Información para Todos. Comunicado de Prensa Encuesta Multipropósito 2021. Citado en: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/multi/Comunicado_EM_2021.pdf
- Plataforma Nacional de Transparencia. (2023). Declaración Universal sobre Bienestar Animal –DUBA-. Citado en: <https://cutt.ly/cwqIPL1q>
- EL TIEMPO. (2023). ¿Cuánto viven las mascotas en Colombia en comparación con otros países?. Citado en: <https://www.eltiempo.com/vida/mascotas/las-mascotas-en-colombia-viven-menos-en-comparacion-con-otros-paises-796848>
- Euromonitor International. (2023). Industria del Pet Care en Colombia.
- GlobalPETS. (2024). Latest figures reveal global growth trends in the pet care industry. Citado en: <https://globalpetindustry.com/article/latest-figures-reveal-global-growth-trends-in-the-pet-care-industry>
- Grajales, L., et al. (2020). Caracterización de la situación de las instituciones prestadoras de servicios de salud en Medicina Veterinaria en Colombia. Citado en: <https://repository.ces.edu.co/handle/10946/7244>
- Health for Animals. (2020). Digital Revolution in Animal Health. Citado en: <https://healthforanimals.org/pages/digital-revolution-in-animal-health/>
- Hunt, M., & Padilla, Y. (2006). Development of the pet bereavement questionnaire. *Anthrozoos*, 19, 308-324. doi: 10.2752/089279306785415493. Citado en: https://www.researchgate.net/publication/233577658_Development_of_the_Pet_Bereavement_Questionnaire
- IMARC GROUP. (2023). Informe del mercado latinoamericano de cuidado de mascotas por tipo de producto (alimentos para mascotas, productos de aseo y otros), tipo de mascota (perros, gatos, peces y otros), canal de distribución (fuera de línea, en línea) y país 2024-2032. Citado en: <https://www.imarcgroup.com/latin-america-pet-care-market>
- La República. (2023). Conozca algunos gadgets diseñados para cuidar y estar más cerca de sus mascotas. Citado en: <https://www.larepublica.co/internet-economy/conozca-algunos-gadgets-disenadas-para-cuidar-y-estar-mas-cerca-de-sus-mascotas-3598461>
- Barreto, M. (2023). Las mascotas en Colombia viven menos que en otros países, ¿por qué?. Citado en: <https://www.radionacional.co/actualidad/medio-ambiente/colombia-mascotas-viven-menos-que-en-otros-paises>
- Tiga. (2020). Understanding the Digitalization in Healthcare: Its Importance and Benefits. Citado en: <https://www.tigahealth.com/understanding-the-digitalization-in-healthcare-its-importance-and-benefits/>
- Quackenbush, J., & Graveline, D. (1984). Helping people to adjust to the death of a pet. *Health Social Work*, 9, 42-48.
- World Animal Protection. (2018). Latinoamericanos: el 95% ven a sus mascotas como hijos o parte de sus familias. Citado en: <https://www.worldanimalprotection.cr/noticias-y-blogs/noticias/latinoamericanos-el-95-ven-sus-mascotas-como-hijos-o-parte-de-sus-familias/>
- Centro de Zoonosis de Cali. (2023). Inscripción de centros veterinarios. Citado en: <https://zoonosis.saludcentro.gov.co/establecimientos>

VI. ANEXOS

Imagen 6. Prototipo de Balto - Sección Veterinarios

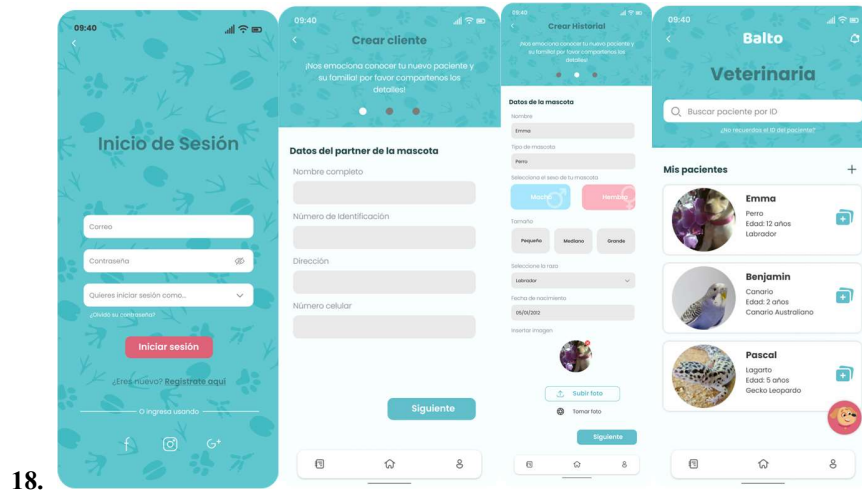


Imagen 7. Prototipo de Balto - Sección Dueños de Mascotas

